

- Tên học phần: **Lập trình Python**

- Mã học phần:

TIN1103

- Số tín chỉ:

3

- Đề số:

02

- Thời gian làm bài:

120 phút

(Không kể thời gian phát/chép đề)

- Loại đề: **Không được sử dụng tài liệu**

Câu 1. (2.0 điểm):

- Viết hàm kiểm tra một chuỗi đầu vào có phải là chuỗi nhị phân hay không? (chuỗi nhị phân là chuỗi chỉ chứa các ký tự 0 và 1).
- Viết chương trình chuyển một chuỗi nhị phân s sang số ở hệ thập phân n .

Ví dụ: *Input:* $s=11010$

Output: $n=26$ ($n = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$)

Câu 2. (2.0 điểm): Cho ma trận kề $A_{7 \times 7}$ (như hình bên dưới) biểu diễn một đồ thị vô hướng có n đỉnh ($n=7$), trong đó $a_{ij}=1$ nếu có đường đi từ đỉnh i đến đỉnh j và ngược lại $a_{ij}=0$ nếu không có đường đi từ đỉnh i đến j ($1 \leq i, j \leq 7$).

0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	0

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

- Nhập vào ma trận A biểu diễn đồ thị như hình trên.
- Nhập vào đỉnh i ($1 \leq i \leq 7$), in ra màn hình các đỉnh kề của đỉnh i .

Ví dụ: *Input:* $i=2$

Output: 1,3,4

Câu 3. (3.0 điểm):

Xây dựng lớp **HANGHOA** mô tả thông tin các mặt hàng trong một cửa hàng bao gồm các thuộc tính sau: **mã hàng, tên hàng, số lượng, giá bán**. Viết các phương thức cho lớp **HANGHOA** bao gồm:

- Phương thức khởi tạo;
- Các phương thức thiết lập và lấy thông tin của các thuộc tính;

- Phương thức hiển thị thông tin của các thuộc tính.

Câu 4. (3.0 điểm):

- Nhập vào một danh sách các đối tượng thuộc lớp `HANGHOA` (lưu ý: mã hàng không được trùng nhau), quá trình nhập dừng khi mã hàng bằng rỗng.

- Lưu danh sách các mặt hàng vừa nhập vào file văn bản `hanghoa.txt` sao cho thông tin mỗi mặt hàng được lưu trên một dòng, trong đó các thuộc tính được viết cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;).

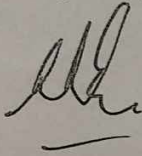
Ví dụ: MH0001; bánh cracker; 20; 15000.

- Đọc dữ liệu từ file `hanghoa.txt` vừa tạo vào một danh sách `ListMH`. In ra màn hình những mặt hàng có giá bán >20000.

(Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)

DUYỆT

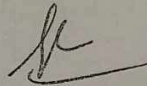
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Hà

ĐẠI DIỆN NHÓM CÁN BỘ RA ĐỀ

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)



Đoàn Thị Hồng Phước

- Tên học phần: **Lập trình Python**
- Mã học phần: **TIN1103** - Số tín chỉ: **3** - Đề số: **1**
- Thời gian làm bài: **120 phút** (Không kể thời gian phát đề)
- Loại đề: *Không được sử dụng tài liệu*

Câu 1. (2 điểm): Làm sạch chuỗi

Viết chương trình nhận chuỗi do người dùng nhập vào và in các ký tự alphabet.
Ví dụ:

- Chuỗi được nhập vào: `p1y2t3h4o5n`
- Kết quả in ra: `python`.

Câu 2. (2 điểm): Để quản lý hàng hoá cho một cửa hàng tạp hoá, người ta sử dụng một từ điển gồm các cặp *key-value* sau:

- `key_1` là "*Ten*" - `value_1` là tên của mặt hàng
- `key_2` là "*SoLuong*" - `value_2` là số lượng còn lại của mặt hàng
- `key_3` là "*GiaBan*" - `value_3` là giá của mặt hàng

Ví dụ: {"*Ten*" : "*Bánh gạo*", "*SoLuong*" : 10, "*GiaBan*" : 30000}.

Bạn hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhập vào một danh sách các mặt hàng - *ListMH*, trong đó mỗi mặt hàng bao gồm các thông tin tên mặt hàng, số lượng, giá bán theo cấu trúc từ điển như trên. Kết thúc nhập khi tên mặt hàng là chuỗi rỗng.
- In ra các mặt hàng có số lượng còn dưới 5.
- In ra tổng số tiền hàng. Biết rằng tổng tiền hàng là tổng của (số lượng $\times$ giá bán) của tất cả các mặt hàng.

Câu 3. (4 điểm): Loài hoa Iris có 3 kiểu hoa: Iris-setosa, Iris-versicolour và Iris-virginica. Để phân biệt các kiểu hoa này người ta thường dựa vào chiều dài, chiều rộng của đài hoa và cánh hoa. Bạn hãy xây dựng lớp Iris bao gồm các thuộc tính:

- Chiều dài đài hoa tính theo cm (x_1)
- Chiều rộng đài hoa tính theo cm (x_2)
- Chiều dài cánh hoa tính theo cm (x_3)
- Chiều rộng của cánh hoa tính theo cm (x_4)
- Kiểu hoa (C)

Và các phương thức:

- Phương thức khởi tạo, trường hợp chưa biết kiểu hoa thì gán giá trị mặc định là *None*.
- Phương thức *setKieuhoa()* để gán giá trị mới cho thuộc tính kiểu hoa.
- Phương thức tính khoảng cách với bông hoa khác dựa vào công thức phía dưới. Lưu ý giá trị trả về cần làm tròn 2 số sau dấu chấm thập phân.

$$D(H, K) = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (H(x_i) - K(x_i))^2},$$

trong đó $H(x_i)$ và $K(x_i)$ là giá trị thuộc tính x_i của hai bông hoa H và K .

Câu 4. (2 điểm): Sử dụng lớp *Iris* vừa định nghĩa trong Câu 3 để viết chương trình thực hiện các công việc sau:

- Đọc file dữ liệu *iris.data* (tải xuống từ Google Classroom) vào một danh sách các bông hoa *Iris*. Sau khi đọc xong in ra số bông hoa đã được tạo. Lưu ý mỗi dòng trong file *iris.data* chứa 5 giá trị cách nhau dấu phẩy tương ứng là các giá trị x_1, x_2, x_3, x_4, C của một bông hoa.

Ví dụ:

5.1, 3.5, 1.4, 0.2, *Iris-setosa*

Tức là: $x_1 = 5.1, x_2 = 3.5, x_3 = 1.4, x_4 = 0.2, C = \text{"Iris-setosa"}$.

- *Iris.data* được biết đến là tập dữ liệu phổ biến nhất để minh họa trong các bài giảng về nhận dạng mẫu và học máy. Giả sử rằng chúng ta có một bông hoa X chưa biết thuộc kiểu hoa nào. Khi đó, để nhận dạng xem X thuộc kiểu hoa nào trong 3 kiểu *Iris-setosa*, *Iris-versicolour* và *Iris-virginica*, một thuật toán học máy đã sử dụng một ý tưởng rất đơn giản như sau: Tìm k bông hoa có khoảng cách gần nhất với X . Sau đó xem k bông hoa thuộc kiểu hoa nào nhiều nhất thì đó cũng được xem là kiểu hoa của X . Bây giờ, cho bông hoa X với $x_1 = 7.1, x_2 = 2.8, x_3 = 6.4, x_4 = 1.6, C = \text{None}$ và $k = 3$, dựa vào ý tưởng trên bạn hãy tìm và gán kiểu hoa cho X .

(Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)

DUYỆT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Hà

ĐẠI DIỆN NHÓM CÁN BỘ RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đoàn Thị Hồng Phấn